



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

人工智能导论（第一讲）

讲席教授 张玉志



一、课程的目的和目标



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

一、课程的目的和目标

- 现在学术研究的热点在“人工智能”，这门课显得非常重要
- 身处人工智能异常红火的年代，将来你们很可能从事人工智能研究和应用。即使不专门从事AI，作为学软件工程出身的，了解并掌握AI也是非常重要的
- 从现实的找工作的角度来讲，真正懂人工智能是非常重要的
- 在碳基的“人”逐步被硅基的“机器”淘汰的时代，从事“人工智能”职业，可能是最后被淘汰的职业

- 学校、网上有很多的《人工智能导论》、《人工智能概论》、《人工智能入门》或者类似的课程
- 我们的课，有什么不同和特点呢？
 - 比较全面、准确、清晰的理解人工智能的概念
 - 比较多的关注人工智能与其他相关领域的联系和区别
 - 了解人工智能的历史和发展，了解人工智能的主要领域、主要热点
 - 了解从传统人工智能（老）到现在人工智能（新）的思路变化
 - 补一点对大家很重要的、又在课程体系安排中欠缺的博弈论知识

- 我们比较关注基本概念、思想、思路、研究的脉络，以及想象力
- 甚至可以说，AI的研究非常迫切的需要想象力。我认为中美在AI的差异上，主要就是想象力的差异
- 淡化一些细节知识的讲授
发展变化很快，时间有限，具体知识学了将来直接用的可能性很小
知识都是重要的，也都是深奥的。你知道有这方面的知识，需要用的时候再去仔细学学更好。我们课堂上不可能学得很深。师傅领进门，修行在个人
- 不反对并且鼓励你去学任何的你感兴趣的的具体知识

大体安排（有可能会调整）

- 4讲 概念、历史、概览
 - 人工智能的概念（两节）
 - 宏观看人工智能、大数据（人工智能和大数据对社会的影响）
 - 人工智能的历史、发展和未来，应用领域简述
- 4讲 传统人工智能
 - 传统人工智能介绍
 - 搜索方法
 - 归结原理
 - 搜索实验

- 5讲 新人工智能
新人工智能概况
深度学习
自然语言处理与LLM
LLM中的幻觉、RAG、Agent、知识图谱
NKI人工智能平台和深度学习实验
- 3讲 博弈论
简单博弈论
博弈论的思考方式
- 2讲 外请讲座或课题组的研究情况

- 前半我来讲
- 后半我请孙羽菲老师、姜桂飞老师讲
- 她们的对细节的经验比我要更丰富一些

- 鉴于AI技术发展很快，可能中间会临时调整
- 风格会跟其他老师有所不同
- 课堂方式有可能进行一些创新
 - 外请讲座方式、讨论课、学生讲
 - 鼓励你多学一点东西，思考一点东西，尽量避免知识灌输
 - 涉及到的很多知识，如果你想学好，需要你自己去网上查、去钻研

考试

- 据说学生觉得最挨坑的事情就是讲的和考的不一样
 - 很遗憾，我准备用这种方法
 - 你可以欣慰的是：我尽量不会给你一个很差的分数
 - 但是：课没听，实验没做，什么都没干，我这里也没法通过

参考书

- 王万良编著 人工智能导论第四版，高教出版社
中规中矩的工科教材
- 马少平编著 深入浅出人工智能，清华大学出版社
- 集智俱乐部编著 科学的极致—漫谈人工智能 人民邮电出版社
非典型教材，比较思辨
- 赵军主编 知识图谱 高教出版社
另外一个侧面
- 我计划把我看到的一些其他好的视频、文件发给大家参考
- 希望你们从网上找一些知识
比如：台湾李宏毅的深度学习
或者直接听吴恩达的深度学习

- 根据大家已有的知识结构和掌握程度，以后会再补充一些书
- 怎么读这些书？
- 不一定要买。
- 我制作成了电子书
- 翻一下，不一定都读。更不要都仔细学

- 一般的同学可以学习一下第二本书，感觉还不错
- 爱思考的、爱辩论的，可以读一下第三本
特点是比较开放，充满了思辨
- 比较专注技术的，仔细学学第一本
特点是比较正统，读下来会掌握一些具体知识
我们的一些考试的内容，主要来自这本书中讲的知识
- 第四本可以简单看，有兴趣的仔细读
知识图谱的书

- 掌握思维的脉络最最重要
 - 具体的细节，用时再去查
 - 大体有个印象，知道这方面有人研究过就不要自己摸索了
就行
-
- 我是非常反对读死书、死读书的
 - 学会思考，发现不同知识的关联最重要

补充两条你们锻炼的习惯

- **多视角**，不同的视角看问题会不同
 - 盲人摸象的故事
 - 从多视角把一个“物体”、“问题”理解清楚
 - 不同的视角、立场会有一些扭曲，纠正这种偏差
 - “黄龙士”年龄的例子
- 在最基础的方面，大家一定要认识清晰，既然没有公认的概念，那就要多角度逼近

补充两条你们锻炼的习惯

- **概况感**，先有粗略的印象，再逐步认识细节
 - 粗略的印象会贯穿到你的思维中，成为决策的依据
 - 人的决策过程是从理解了的印象得到初始决策，在用细节数据论证决策
 - 可以暂时理解成 “定性” “定量”
- 人生、科研其实都类似，如在**迷雾中冲锋**
 - 前途未知，无法看得很清楚，只能靠不完备信息、想象力
 - 有时是直觉

简单说一下ChatGPT

- GPT被认为很神秘，为什么？
- 现代技术意义上的炼丹术
- 一堆素材，加上一个不复杂的算法，加上GPU计算
- 炼出来一个非常强悍的、什么都知道的模型
- 大家都跃跃欲试！
- 你们可以提前介入，做一些微调等等
- 预期会发展好多年
- 你们会有相当一部分同学去搞这个东西
- 或者周边的东西（准备数据、微调、应用、推广等）
- 大家可以搜罗一些观点，安排堂课我们专门讨论一下



三、到底什么叫人工智能， 为什么复杂？为什么重要？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

- Artificial Intelligence
 - 翻译成了人工智能，其实应该翻译成“人造智能”
 - 这个词用起来很模糊，内涵和外延不是很明确
- 就像“漂亮”，什么叫长得漂亮？
 - 有公认的，大家都觉得很漂亮
 - 也有很大差异，有时你觉得不漂亮，别人觉得很漂亮。反之亦然。
- 80-90年代的几乎所有自由讨论最后都归结到：到底什么是人工智能，我现在研究的这个事情是不是人工智能？

百度词条

人工智能(Artificial Intelligence)，是

一个以计算机科学（Computer Science）为**基础**，
由计算机、心理学、哲学等多学科交叉融合的**交叉学科**、新兴学科，
研究、开发用于**模拟、延伸和扩展人的智能**的理论、方法、技术及
应用系统的一门新的技术科学，
企图了解**智能的实质**，
并生产出一种新的能以**人类智能相似**的方式做出反应的**智能机器**，
该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和
专家系统等。

百度AI解释

- 人工智能（AI）是通过计算机系统模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学，其核心是让机器具备感知、学习、推理、规划等类人智能能力

权威定义

- 学科本质：人工智能是计算机科学的分支，旨在研究智能的实质并开发能模拟人类智能反应的机器系统，涵盖机器人、自然语言处理、图像识别等领域。
- 技术目标：通过算法和数据使机器具备观察环境、学习知识、适应任务并实现目标的能力，如语音识别、决策优化等。
- 核心逻辑：本质是“知识的表示”，即人类将解决问题的逻辑转化为机器可执行的代码或模型，赋予其类人智能。

关键特征

- 多学科交叉：融合计算机科学、心理学、哲学等学科。
- 技术集群：包括机器学习、计算机视觉、生成式AI等技术模块。
- 应用导向：推动社会高效化、个性化发展，如智能导航、医疗诊断等。

历史背景：

- 术语“AI”最早由约翰·麦卡锡于1956年提出，定义为“制造智能机器的科学与工程”。
- 国家战略意义：中国将AI视为科技革命的核心驱动力，纳入《新一代人工智能发展规划（2016-2030年）》。

我想到、找到的一些描述：从几个角度来说

- 手的延长是机器，**脑的延长**就是人工智能
 - 方向正确，太过宽泛了一点，更像是对计算机的定义
- 应该做个程序，但**不知道**该怎么编，想不清楚，就叫人工智能
 - 方向正确，有点不严格，到底谁不会编？
- 寻求解决“传统的**计算机解决不了但人能解决得很好**”的途径
 - 接近实际情况，但这是动态的，什么时候不再算是AI不好定
- 最优解求不出来（复杂性太高，往往针对NP问题），寻求**满意解**的过程
 - 有点太过局限，但这样的问题属于AI，很少有争议

我想到、找到的一些描述：从几个角度来说

- 让你无法分辨是机器还是人在做（图灵实验）
 - 这是比较经典的，图灵的说法
- 达特茅斯会议：制造一台机器，该机器可以模拟学习或者智能的所有方面，只要这些方面可以精确描述
- Minsky：人工智能是一门学科，是使机器做那些人需要通过智能来做的事情
- 尼尔森：人工智能是关于知识的科学（知识的表示、知识的获取和知识的运用）

有人整理的一些定义

- 定义1 智能机器
 - 能够在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务(anthropomorphic tasks)的机器。
 - AI是关于知识的科学 - 怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学。(Nilsson)
 - AI就是研究如何使计算机做过去只有人才能做的智能工作。(Winston)
- 定义2 人工智能(学科)
 - 人工智能(学科)是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。它的近期主要目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些智力功能，并开发相关理论和技术。
- 定义3 人工智能(能力)
 - 人工智能(能力)是智能机器所执行的通常与人类智能有关的智能行为，如判断、推理、证明、识别、感知、理解、通信、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动。
- 定义4 人工智能是一种使计算机能够思维，使机器具有智力的激动人心的新尝试 (Haugeland,1985)
- 定义5 人工智能是那些与人的思维、决策、问题求解和学习等有关活动的自动化 (Bellman,1978)
- 定义6 人工智能是用计算模型研究智力行为 (Charniak和McDermott,1985)

有人整理的一些定义

- 定义7 人工智能是研究那些使理解、推理和行为成为可能的计算 (Winston,1992)
- 定义8 人工智能是一种能够执行需要人的智能的创造性机器的技术 (Kurzweil,1990)
- 定义9 人工智能研究如何使计算机做事让人过得更好 (Rick和Knight,1991)
- 定义10 人工智能是一门通过计算过程力图理解和模仿智能行为的学科 (Schalkoff,1990)
- 定义11 人工智能是计算机科学中与智能行为的自动化有关的一个分支 (LugerStubblefield,1993)
- 其中，定义4和定义5涉及拟人思维；定义6和定义7与理性思维有关；定义8和定义9涉及拟人行为；定义10和定义11与拟人理性行为有关。



- 让大家看这么多的似乎是“大同小异”的定义，是因为它们影响了AI的研究路径
- 拟人的定义中，使得神经网络一直有人研究并发展起来，现在成为主流（Hinton等）
- 理性和推理的定义，导致了逻辑与推理方面的发展
- 对于涉及难度、复杂性的定义，促成了搜索方法的研究
- 对于涉及知识的定义，促成了知识表示、知识工程的发展
- 对于涉及交互的定义，促成了各种“识别”技术的发展
- 正式因为从不同的角度看待了人工智能，使得人工智能不断调整并不断地产生新高潮

有没有不属于人工智能的？



- 我们的文化，似乎什么东西都推到极致，好像什么都是AI了！
- 好像谁都不得罪，但价值比较小
- 明确不属于人工智能的一些行当
 - 自动控制类的，如飞机自动驾驶
 - 科学计算类的：石油勘探、天气预报、核计算、分析密码、动画渲染、比特币挖矿、办公室自动化等
- 传统的说估计目前世界上的90%以上的计算都不属于AI范畴。自从ChatGpt出来之后，应该说，除了ChatGpt外的90%的计算都不属于AI范畴
- 凡是固定了算法的，传统上都不算AI

有没有不属于人工智能的？



南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

- 人工智能的范围是不断变化的
- 过去只有人（主要靠智力）才能做的事情，尝试用机器去做，在尝试的这个阶段，属于人工智能的研究范畴
- 如果一个问题已经解决（有了一个明确的算法）得不错了（这个算法大家觉得已经比较满意了），基本上这个问题就不再属于AI了



四、人工智能和人类智能比较



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 从AI诞生，就一直在讨论，人和机器的智能哪个更强大？
- 这几年尤其热烈



>
=
<



- 人能不能造一种机器，比自己的智能更强大？
 - 上帝是万能的，能不能创造一个石头，自己搬不动？



- 强人工智能 vs 弱人工智能
- 某个方面的人工智能叫做弱人工智能
 - 弱人工智能很强（比如，AlphaGo等等）
- 综合的多方面的人工智能也就是通用人工智能（AGI），也叫强人工智能
 - 强人工智能本来很弱，ChatGPT出来后，大家认为已经具备强人工智能的属性了

AGI（Artificial General Intelligence，人工通用智能）是指具备与人类相当甚至超越人类水平的综合性智能系统，能够理解、学习并执行多种智力任务，而不仅限于特定领域。其核心特征包括：

1. 跨领域能力：可处理多任务，而非单一技能（如当前AI仅擅长图像识别或语音处理）
2. 元认知能力：具备学习新技能的自主性，能举一反三
3. 通用性：在感知环境、决策和行动上接近人类智能，甚至超越人类专家水平



- 要比较 “人的智能” “机器的智能” ，就把两者各自搞清楚
- 任意的计算机 = 图灵机
- 机器的智能 = 图灵机的智能

图灵机，又称图灵计算机，是一个抽象的机器，是一个数学概念。它由英国数学家艾伦·麦席森·图灵(1912--1954年)于1936年提出的一种抽象的计算模型，即将人们使用纸笔进行数学运算的过程进行抽象，由一个虚拟的机器替代人类进行数学运算。图灵机有一条无限长的纸带，纸带分成了一个一个小方格，每个方格有不同的颜色。有一个读写头在纸带上移来移去。读写头有一组内部状态，还有一些固定的程序。在每个时刻，读写头都要从当前纸带上读入一个方格信息，然后结合自己的内部状态查找程序表，根据程序输出信息到纸带方格上，并转换自己的内部状态，然后进行移动。

一台图灵机是一个七元组， $\{Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}$ ，.....

图灵机停机问题 可计算性（不可计算的占了大部分） 机器是无法超越图灵机的

大家一定要掌握啊！

- 哥德尔定理（哥德尔不完备性定理），成为人工智能界限的基础问题
 - 任何一个（特定的）公理系统，都存在着一些命题，是不可能被证明的（不管真还是假）
 - 是通过研究悖论产生的
 - A是所有不包括自己的集合的集合，A属于A吗？
如果属于，按照定义，就不属于
如果不属于，按照定义，就属于
 - 几句话很难讲清楚，你们要查查书！
- 康托尔对角线，哥德尔定理，图灵机不能停机，人工智能的极限，存在着密切的联系，看上去很有趣，也很深奥

我们补充这些，也是因为西南联大毕业的王浩先生，是哥德尔晚年几乎唯一的朋友和知己



- 出错的图灵机，会出现什么情况？
- 不要认为出错的图灵机不重要，人类的进化，就是由“出错”（基因突变）产生的！
- 这就造成了，图灵机这头好像容易说清楚，实际上也说不清楚



- 人的智能 = ? 更是谁也说不清楚啊!
- 生物学家说：大脑就是一堆有很多连接的神经元
- 还有人说：人的其他部位，比如说心脏、甚至肠子，也可以进行一定思考!
- 几百年来，在不断的给“人”降级（也可以理解为给客观世界升级）
 - 神的产物，宇宙的中心
 - 哥白尼的日心说、达尔文的进化论：人竟然不在中心，是进化来的
 - 佛洛伊德的潜意识理论：人连自己也控制不了
 - 人工智能说，会思考的不一定只有人，还有计算机
 - 人工智能的发展悲观者认为，从科学的角度，人会被淘汰
 - DNA的发现证明，人的遗传信息也没有太多
 - 有人写书：《人是机器》。有人认为：人就是“一堆肉”
 - 人是世界的主宰、人定胜天 逐步变成了 人与自然和谐相处、敬畏自然
 - 逐步觉得其实人没什么了不起
 - 我是谁，从哪里来，到哪里去？是永恒的话题



- 两边都说不清楚，成为永远的争论议题
- 如果： 人工智能 < 人类智能 人不用担心，但界限在哪里？
- 如果： 人工智能 = 人类智能 人的效率低于人工智能，人类最后会非常被动。
但当下暂时没有什么太可怕的地方
- 如果： 人工智能 > 人类智能 人现在就已经非常危险了，七八十年前就非常危机了
- 乐观派 Vs 悲观派
 - 马斯克的一个说法：人这种碳基生命，只是硅基生命的一个引导程序
 - 人到底会不会被硅基生命所“奴役” “消灭”？还是“共存”？还是人会永远处于“主宰”？



- 我的直觉，机器的极限是人
- 但评价的标准是人，所以，“人指哪，哪里就是中心”
- 因为机器不吃饭，所以无法评价哪个菜好吃
- 人是按照生物的规律进化发展，所以，评价的标准无法摆脱生物标准
- 生物也不一定不伤人，“老虎吃人”。机器也有可能会伤害人
- 机器效率更高，速度更快，所以要“小心提防”的事情会很多



维特根斯坦：是一个了不起的人物

- 希特勒的同学，一战上了战场，40岁得了博士，
- 欧洲富二代，战场上写了“逻辑哲学论”
- 刀郎的“罗刹海市”提到了他。
- LLM之所以被认为是AGI，相当的原因在于“语言即世界”

Hinton：图灵奖得主



听听Hinton怎么说

听听维特根斯坦怎么说





- 这样的争论将长期进行
- 建议大家能够私下多辩论几次



五、人工智能为什么重要？



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- 人类社会发展的目标是什么？
 - 按照马克思的观点：生产力是社会发展的基础，人类社会发展的推动力是生产力的发展。当物质极大丰富的时候，就进入了共产主义社会了
 - 按照佛教的观点：地狱空了，都进入了佛的状态
 - 按照一些哲学家的观点：人类到哪里去，是一个永恒的基本问题
- 一般我们经常听到的比较具体的是：消除贫困（人与物质）、消灭战争（人与人）、人与自然和谐美好（人与自然），人们过上更加美好的生活



- 在人解决了能源之后，最大的追求（之一）就是不断扩展人类的智能了
 - 石油储量的增加、风电光电水电的利用、页岩气的开采、可燃冰、地热、核能、核聚变等发展，一个比一个丰富
- AI成为人类竞争、发展的最重要的手段和目标（之一）
- 物质世界以后都可以交给机器去处理，人只需要处理精神的世界，人类的生存形态将发生根本的改变
- 我们现在就是处在向这样的方向过渡的这样一个历史阶段



- 从人类绝对的生存质量到相对的竞争态势，AI都非常重要
- “这是最后的斗争”，也许人类要灭亡了的“最后”，也许是以后不用斗争了
- 人工智能在竞争中处于改变力量对比的位置。什么改变力量对比？
- 不管这么说，AI都有着极端的重要性。所以，世界都非常重视AI



六、人工智能的三大流派



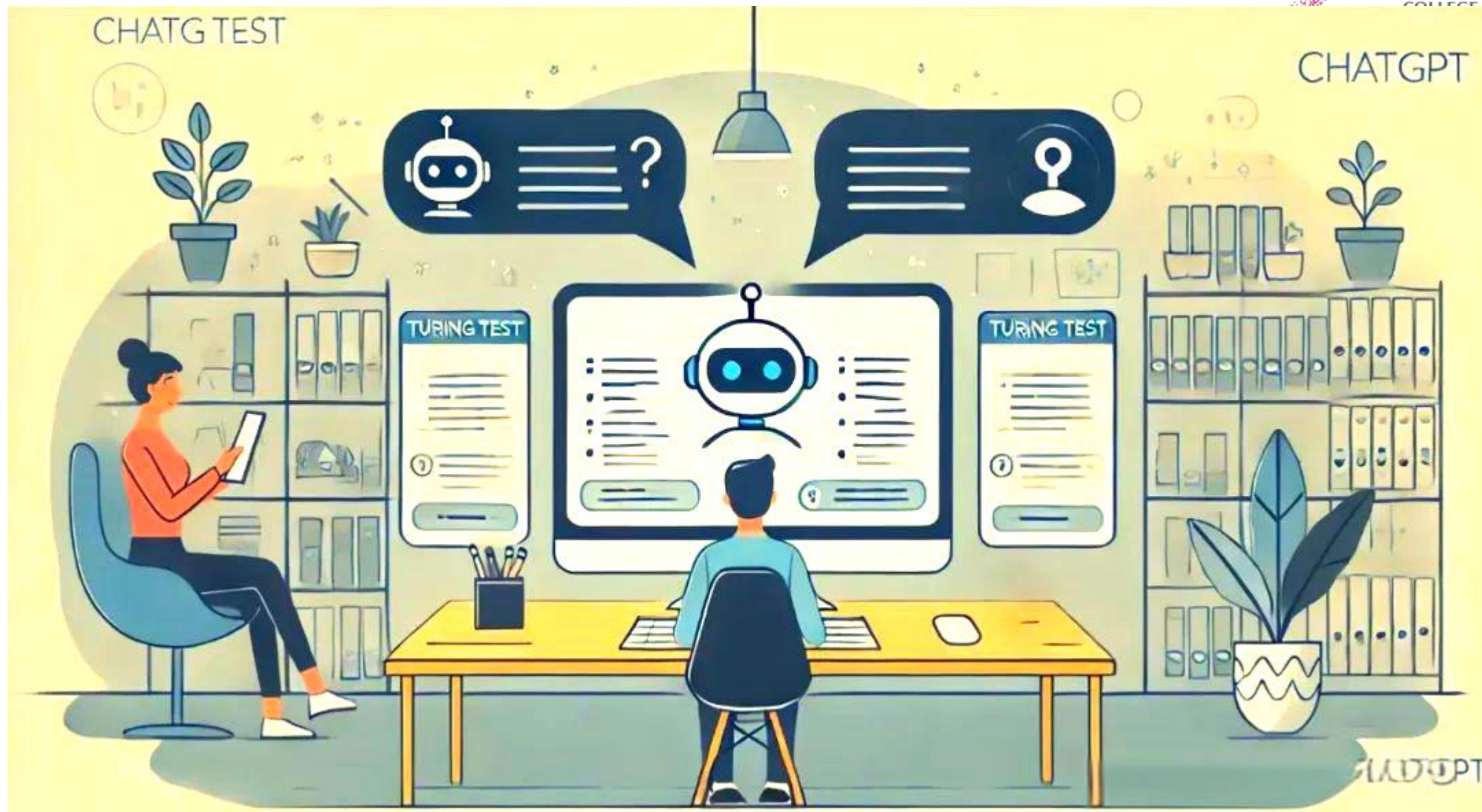
南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



- **符号主义**

- 把现实的物，映射到代表它的符号，在符号上完成所有的推理、计算等等
- 图灵测试就是这个思路
- 非常有名的图灵测试到底是什么？
 - 屋子里有人、计算机，外边的人提问，交互用打印机、电话等方式，如果提问者无法分辨是人回答的还是计算机回答的，就是通过了图灵测试
- 受到了维特根斯坦深刻的影响（语言即世界）
- 是最经典、接受程度最高的人工智能





- **连接主义**

- 人脑就是神经元和神经元之间的一些连接
- 模拟人脑的做法，就可以模拟出人脑的功能
- 于是提出了神经网络模型

- 新人工智能最红火的就是这一块
- 深度学习的功能真的很强大
- 但问题也不少，最主要的就是可解释性



- **行为主义**

- 智能来自更低级的感知和行动，表现得好就行
- 机器狗
- 无人机
- 群体智能



- 三个流派在逐步融合
 - LLM就是符号主义与连接主义的融合
 - 用于机器狗的LLM就是三者的融合
- 三大主义最近几年都有惊人的出色表现
- 这也是很多人工智能前景乐观的依据
-



谢谢！ 下课